

BAC S2 2004 Remplacement ENONCE

EXERCICE 1

1°) a) Montrer que $\left(\frac{-1+i}{\sqrt{2}}\right)^3 = \frac{1+i}{\sqrt{2}}$

b) Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $Z^3 = 1$. On donnera les solutions sous forme trigonométrique et sous forme algébrique.

c) Dédire des questions précédentes les solutions dans $\mathbb{C}$ de l'équation :

$$z^3 = \frac{1+i}{\sqrt{2}} \quad (E) . \text{ On remarquera que } (E) \text{ est équivalente à } \left(\frac{Z}{\frac{-1+i}{\sqrt{2}}}\right)^3 = 1 .$$

2°) a) Ecrire $\frac{-1+i}{\sqrt{2}}$ sous forme trigonométrique.

b) En déduire les arguments des solutions de (E) .

3°) Dédire des questions 1)c et 2)b les valeurs exactes de $\cos \frac{\pi}{12}$ et $\sin \frac{\pi}{12}$.

4°) Dans le plan complexe muni d'un repère orthonormal direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$, on considère la transformation F qui à tout point M d'affixe z associe le point M' d'affixe z' tel que : $z' = \sqrt{2}(-1+i)z + (1+\sqrt{2})i + \sqrt{2}$.

a) Donner la nature et les éléments caractéristiques de F .

b) Construire l'image B du point A d'affixe -1 .

EXERCICE 2

Une étude faite sur l'effectif X des familles d'une cité et la quantité Y de sucre en Kilogrammes consommée par mois dans chaque famille, a donné les résultats ci-dessous :

$X \backslash Y$	[5 ; 7]	[8 ; 10]	[11 ; 13]	[14 ; 18]
[10 ; 15]	1	3	0	0
[5 ; 25]	5	9	8	3
[25 ; 35]	0	7	5	9

1°) Calculer la moyenne et l'écart-type des séries marginales X et Y .

2°) A chaque centre x_i de classe de la série de X on associe la moyenne z_i de Y sachant que $X = x_i$.

3°) Dans la suite on considère la série (x, z) définie par le tableau suivant :

x_i	6	9	12	16
z_i	18,75	22,5	23,85	27,5

a) Calculer le coefficient de corrélation linéaire entre x et z .

Un ajustement affine est-il justifié ? (justifier la réponse).

b) Déterminer une équation de la droite de régression de z en x .

c) Estimer la quantité moyenne de sucre consommée par mois pour une famille d'effectif égal à 20.

PROBLEME

Partie A

Soit l'équation différentielle $(E) : -\frac{1}{2} y'' + \frac{3}{2} y' - y = 0$.

Déterminer la solution g de (E) dont la courbe représentative (C) passe par le point $A(0; -1)$ et dont la tangente en ce point est parallèle à l'axe des abscisses.

Partie B

1°) Etudier les variations de f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = e^{2x} - e^x$.

2°) Soit (Γ) la courbe représentative de f dans le plan muni d'un repère orthonormal $(O, \vec{i}, \vec{j})$; unité 2 cm.

a) Déterminer l'équation de la tangente à (Γ) au point d'abscisse $\ln 2$.

b) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$. Interpréter géométriquement le résultat.

3°) **a)** Tracer (Γ) .

b) Calculer l'aire $A(\alpha)$ en cm^2 du domaine délimité par (Γ) , les droites d'équations respectives : $x = \alpha$ ($\alpha < 0$), $x = \ln 2$ et l'axe des abscisses.

c) Calculer $\lim_{\alpha \rightarrow -\infty} A(\alpha)$ et interpréter graphiquement le résultat.

Partie C

Soit h la restriction de f à l'intervalle $[0; +\infty[$.

1°) Démontrer que h est une bijection de $[0; +\infty[$ sur un intervalle J à préciser.

2°) Démontrer que h^{-1} est dérivable en 3 puis calculer $h^{-1}'(3)$.

3°) Déterminer $h^{-1}(x)$ pour $x \in J$.

4°) Tracer $(\mathcal{C}')$ la courbe représentative de h^{-1} dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$.